

Лабораторная работа № 13

Фильтр пакетов

Жукова С. В. НПИбд-01-24

29 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Фильтр пакетов

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Выполнение лабораторной работы

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

Получим полномочия администратора Определим текущую зону по умолчанию Определим доступные зоны Посмотрим службы, доступные на нашем компьютере, используя

```
svzhukova@svzhukova:~$ firewall-cmd --get-default-zone
FedoraWorkstation
svzhukova@svzhukova:~$ firewall-cmd --get-zones
FedoraServer FedoraWorkstation block dmz drop external home internal libvirt libvirt
routed nm-shared public trusted work
svzhukova@svzhukova:~$ firewall-cmd --get-services
AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client
amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos
bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet
bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent
civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds
multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server
factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ltd freeipa
freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana
high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc
iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kpro
hell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-co
nfig kubelet kubelet-secure kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps
llnrmr manager kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler
kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps
libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp manages
matrix mdns memcached minecraft minidlna mongodb mosh moudnd mqtt mqtt-tls ms-wbt
mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboar
nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageco
ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql priv
prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio p
```

Определим доступные службы в текущей зоне

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-services  
dhcpv6-client mdns samba-client ssh
```

Figure 2: Определим

Сравним результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`

```
svzhukova@svzhukova:~$ firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s1
sources:
services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$ firewall-cmd --list-all --zone=public
public
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces:
sources:
services: dhcpv6-client mdns ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```


Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра

Проверим, добавился ли vnc-server в конфигурацию

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 4: Проверим

Проверм, есть ли vnc-server в конфигурации

Обратим внимание, что служба vnc-server больше не указана. Добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду Проверим наличие vnc-server в конфигурации

```
services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s1
sources:
services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Перезагрузим конфигурацию firewalld и посмотрим конфигурацию времени выполнения

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-serve
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 6: Перезагрузим

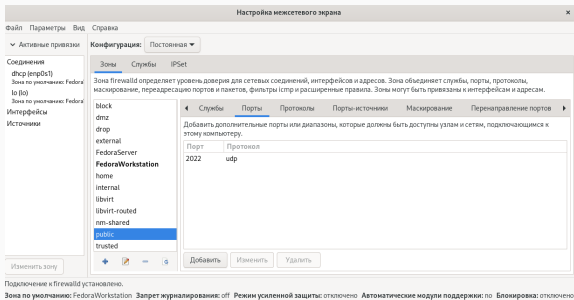
Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP, затем перезагрузите конфигурацию. Проверим, что порт добавлен в конфигурацию.

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 7: Проверим

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

Запустим интерфейс. Нажмем выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Откроем раскрывающийся список и выберем Permanent . Это позволит сделать постоянными все изменения, которые мы внесем при конфигурировании. Выберем зону public и отметим службы http, https и ftp, чтобы включить их. Выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Add . Введем порт 2022 и протокол udp, нажмем ОК , чтобы добавить их в список. Закроем утилиту firewall-config



В окне терминала введем команду. изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Это связано с тем, что мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения. Перегрузим конфигурацию firewall-cmd и список доступных сервисов

```
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s1
sources:
services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
```

1. Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: – telnet; – imap; – pop3; – smtp.
2. Сделаем это как в командной строке (для службы telnet), так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp).
3. Убедимся, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-config
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh telnet vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
```

Заключение

Мы приобрели навыки настройки сетевых параметров системы.